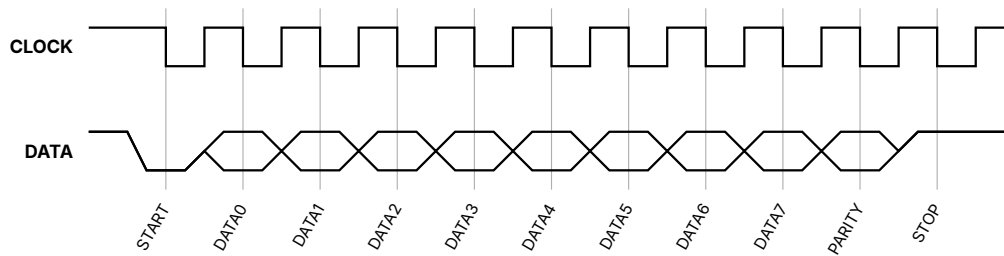


Aide-mémoire : le protocole PS2

1. Le chronogramme



On lit — et on écrit — la valeur de DATA sur le **front descendant** de CLOCK, c'est-à-dire au moment où l'horloge passe du haut vers le bas. Ce sont les traits gris du chronogramme.

Quand DATA est en haut, le bit vaut 1 ; quand DATA est en bas, le bit vaut 0.

2. Le format d'une trame

Une trame PS2 a toujours ce format, et les bits partent sur le câble dans cet ordre :

- 1 bit de début, START : **toujours 0**.
- 8 bits de données : DATA0, DATA1, ..., DATA7.
- 1 bit de parité, PARITY : il vaut **1 si et seulement si le nombre de 1 parmi les 8 bits de données est pair**.
- 1 bit de fin, STOP : **toujours 1**.

Si une trame ne respecte pas ce format, c'est qu'il y a eu une **erreur** d'envoi ou de transmission.

3. Entre binaire et hexadécimal

Pour convertir les ils doivent être écrits dans cet ordre:
DATA7 DATA6 DATA5 DATA4 DATA3 DATA2 DATA1 DATA0

A partir de là on peut faire deux groupes de 4 bits.
A chaque groupe de 4 bits correspond un chiffre hexadécimal dans la table de droite.

Exemple. On a lu, de DATA0 à DATA7 : 1 0 1 1 0 0 1 0
À l'envers, de DATA7 à DATA0 : 0 1 0 0 1 1 0 1
En deux groupes de quatre : 0100 et 1101
Dans la table : 4 et D. Le nombre reçu est **4D**.

Binaire	Hexa	Binaire	Hexa
0000	0	1000	8
0001	1	1001	9
0010	2	1010	A
0011	3	1011	B
0100	4	1100	C
0101	5	1101	D
0110	6	1110	E
0111	7	1111	F

4. Le code de chaque touche

ESC 76	F1 05	F2 06	F3 04	F4 0C	F5 03	F6 0B	F7 83	F8 0A	F9 01	F10 09	F11 78	F12 07		
§ ° 0E	1+ 16	2" 1E	3* 26	4ç 25	5% 2E	6& 36	7/ 3D	8(3E	9) 46	0= 45	'? 4E	^` 55	\$£ 5D	← 66
TAB 0D	Q 15	W 1D	E 24	R 2D	T 2C	Z 35	U 3C	I 43	O 44	P 4D	è ü 54	~! 5B	ENTRÉE 5A	
Verr Maj 58	A 1C	S 1B	D 23	F 2B	G 34	H 33	J 3B	K 42	L 4B	é ö 4C	à ä 52			
MAJ 12	Y 1A	X 22	C 21	V 2A	B 32	N 31	M 3A	,; 41	:: 49	-_ 4A	MAJ 59			
Ctrl 14	Alt 11	ESPACE 29							Alt Gr E0 11		Ctrl E0 14			

Un code est associé à chaque touche du clavier. On le voit ici sous chaque touche.